

STG17 · JOUR 4 · AFRICA AFTER DARK

Préparer un projet Google Earth Engine

Pour accéder aux lumières nocturnes VIIRS depuis le notebook NTL — pas à pas, avec captures d'écran

Trois choses à savoir avant de cliquer



0 \$

Gratuit pour la recherche, l'enseignement et la formation. Aucun compte de facturation à créer.



1 projet

Obligatoire depuis le 13 novembre 2024 : tout appel Earth Engine passe par un projet Google Cloud.



≈ 15 min

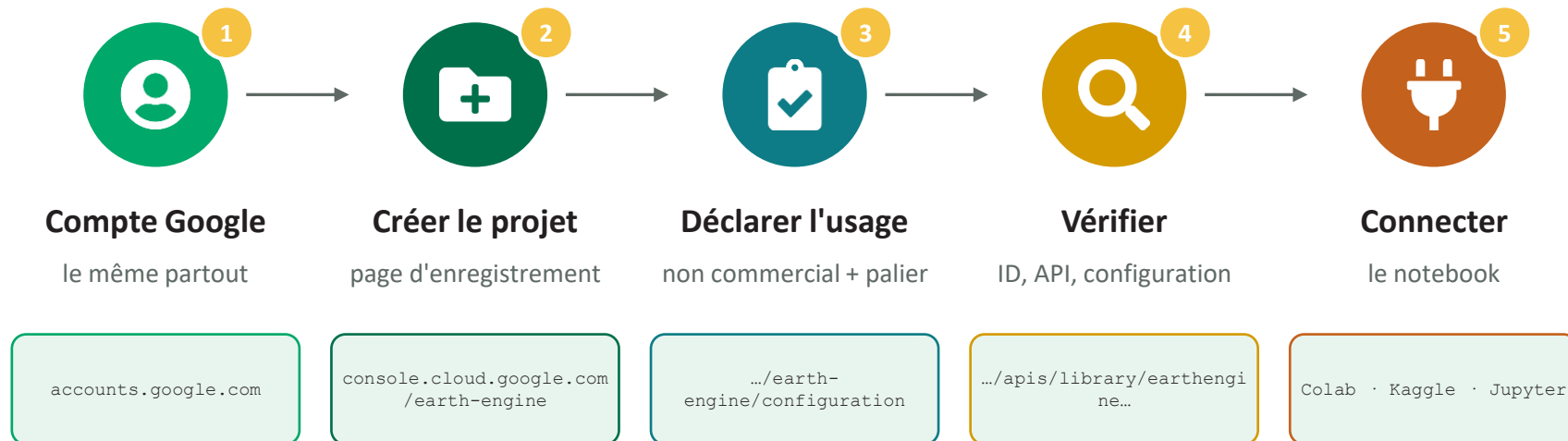
De la création du projet à la première image VIIRS dans le notebook (estimation d'atelier).



Usage opérationnel : Google classe la formation et la recherche comme non commerciales, mais oriente vers l'offre payante toute administration utilisant Earth Engine à des fins opérationnelles. Former les équipes cette semaine : gratuit. Produire l'indicateur officiel chaque mois : à clarifier avec Google.

Sources : Google Earth Engine — Transition to Cloud projects ; Noncommercial use (earthengine.google.com/noncommercial).

Cinq étapes, dans cet ordre



Étapes 2 et 3 : une seule visite sur la page d'enregistrement suffit — elle crée le projet, active l'API Earth Engine et enregistre l'usage en un seul parcours.

Source : Google Earth Engine — Earth Engine access (developers.google.com/earth-engine/guides/access).

01

CRÉER ET ENREGISTRER

Créer et enregistrer le projet

Quel compte utiliser, et où tout commence ?



Étape 1 · Choisir le bon compte Google — et s'y tenir



Un compte par personne

Chaque participant qui exécute du code Earth Engine a besoin de sa propre identité Google (Gmail ou Workspace).



Le même compte partout

Console Cloud, Colab et fenêtre d'autorisation : un seul et même compte. C'est la première cause d'échec en salle.



Compte institutionnel ?

Certaines organisations interdisent de créer des projets Cloud. Demandez alors à l'informatique de créer le projet et de vous y ajouter.

Étape 2 · Créer le projet depuis la page d'enregistrement

1 Ouvrir la page

console.cloud.google.com/earth-engine — connecté avec le bon compte.

2 Créer ou choisir

« Créer un projet », ou rattacher un projet existant.

3 Nommer

Nom libre ; Google en déduit un identifiant unique et définitif. Ex. ntl-stg17 (suffixe ajouté s'il est pris).

4 Valider

Le parcours active l'API Earth Engine et passe à la déclaration d'usage.

console.cloud.google.com/earth-engine

Enregistrer un projet pour Earth Engine

☒ Créer un projet ☐ Utiliser un projet existant

Nom du projet

NTL-STG17

Identifiant du projet — définitif

ntl-stg17

Continuer

SCHÉMA INDICATIF — l'écran réel peut différer

Source : Google Earth Engine — Earth Engine access, « Create a project ».

Étape 3 · Déclarer un usage non commercial

Le questionnaire, obligatoire depuis le 26 septembre 2025, confirme l'éligibilité du projet à l'accès gratuit. Il est à revalider périodiquement.

Non commercial — gratuit

- Un atelier de formation comme STG17
- La recherche et l'enseignement universitaires
- Une organisation à but non lucratif, pour des activités non commerciales
- Une thèse de doctorat sur les ressources naturelles

Commercial — payant

- Vendre un service construit sur Earth Engine
- Une R&D interne destinée à un produit commercial
- Des livres blancs promotionnels pour un produit
- Une administration utilisant Earth Engine à des fins opérationnelles



Répondre : pour cet atelier, l'usage déclaré est la formation. Répondez honnêtement : un projet requalifié commercial perd l'accès gratuit.

Sources : earthengine.google.com/noncommercial ; Earth Engine access, « Configuring noncommercial access ».

Étape 3 (suite) · Choisir un palier de quota

RECOMMANDÉ

Community

Palier par défaut

Aucun compte de facturation.
Suffisant pour ce notebook.

Contributor

Quota plus élevé

Exige un compte de facturation
associé — non débité pour Earth
Engine en usage non commercial.

Partner

Quota le plus élevé

Critères d'éligibilité propres, pour les
partenaires de Google.



Attention : si vous associez un compte de facturation (palier Contributor), n'activez aucune autre API Google Cloud sur ce projet : Earth Engine reste gratuit, mais les autres services peuvent être facturés. Le palier se change à tout moment dans Configuration.

Source : Google Earth Engine — Noncommercial tiers (developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers).

02

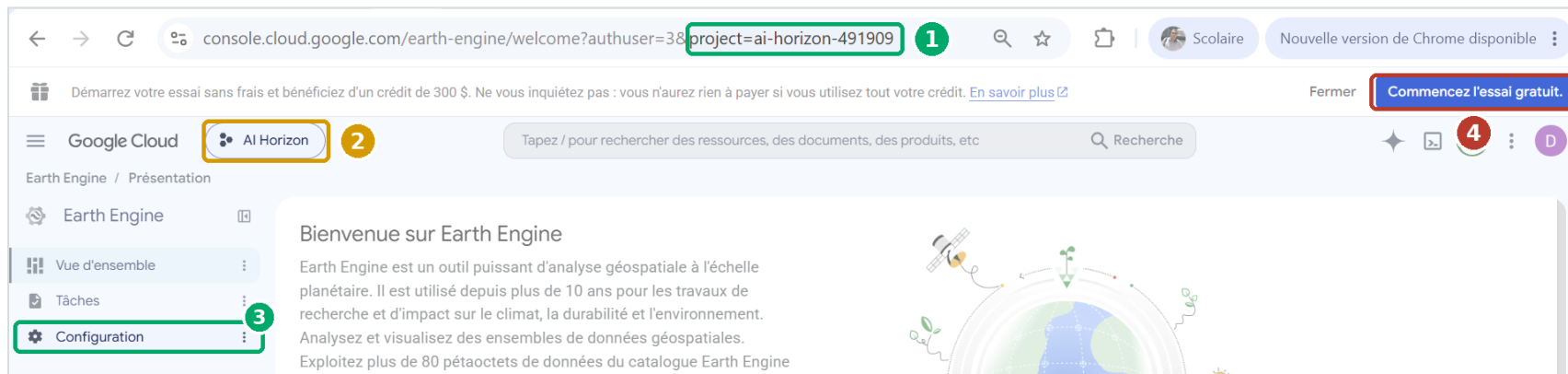
VÉRIFIER DANS LA CONSOLE

Vérifier dans la console

Votre projet est-il vraiment prêt ?



La console Earth Engine : quatre zones à repérer



1 L'identifiant du projet

dans l'adresse, après project= : c'est lui que le notebook demande.

2 Le nom du projet

« AI Horizon » : une étiquette libre, pas l'identifiant.

3 Configuration

enregistrement, questionnaire et palier de quota.

4 Essai gratuit 300 \$

sans rapport avec Earth Engine. Ne pas cliquer.

Identifiant à saisir dans le notebook : ai-horizon-491909 — propre à ce compte ; chaque participant a le sien.

Capture réelle · console Google Cloud, page d'accueil Earth Engine du projet d'atelier.

Nom ≠ identifiant : ne pas les confondre

NOM DU PROJET



Google Cloud



AI Horizon

Lisible, modifiable, pas forcément unique. Earth Engine ne l'accepte pas.

IDENTIFIANT DU PROJET

ai-horizon-491909

Minuscules, chiffres, tirets. Unique sur tout Google Cloud. Définitif. C'est lui qu'il faut saisir.

TROIS FAÇONS DE LE RETROUVER

1

Adresse de la console

le paramètre project= dans l'URL

2

Sélecteur de projet

cliquez sur le nom : la fenêtre affiche nom et ID

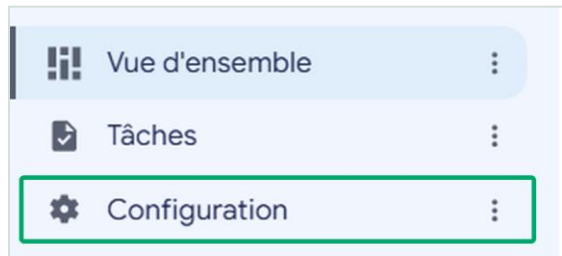
3

Code Editor Earth Engine

menu du profil, en haut à droite

Capture réelle (sélecteur de projet, console Google Cloud).

Vérifier l'enregistrement et l'API



Capture réelle · menu Earth Engine.

DANS « CONFIGURATION », VOUS DEVEZ VOIR

- ✓ Projet enregistré — usage non commercial
- ✓ Questionnaire d'éligibilité complété
- ✓ Palier de quota sélectionné



Enregistrement incomplet ?

Reprenez le parcours à cette adresse, en remplaçant par votre identifiant :

`code.earthengine.google.com/register?project=VOTRE-ID`



L'API Earth Engine est-elle activée ?

Normalement oui si vous êtes passé par la page d'enregistrement. Sinon, ouvrez cette page, vérifiez le projet sélectionné en haut, puis cliquez sur « Activer » :

`console.cloud.google.com/apis/library/earthengine.googleapis.com`

Sources : Earth Engine access ; Authentication and Initialization, section Troubleshooting.

03

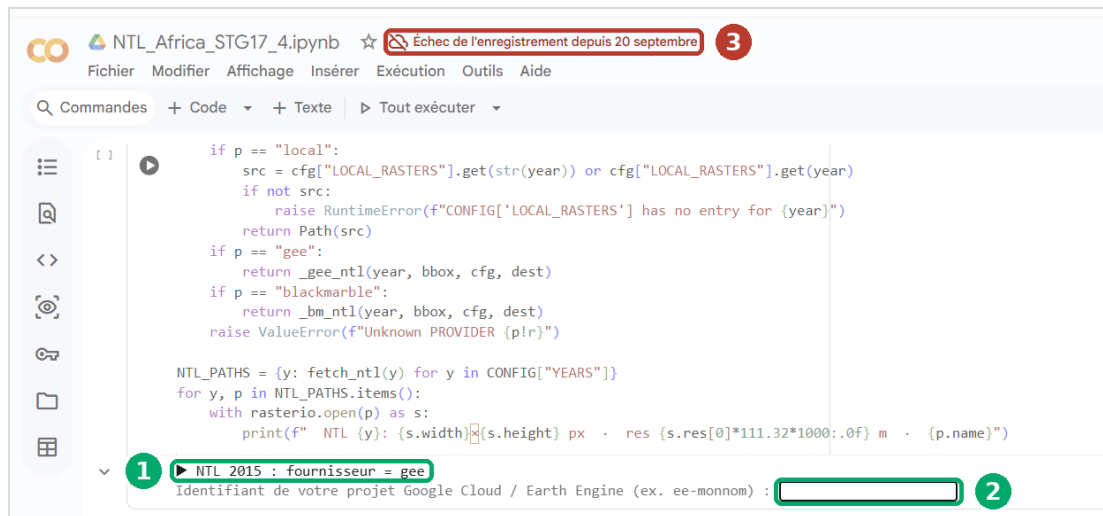
CONNECTER LE NOTEBOOK

Connecter le notebook

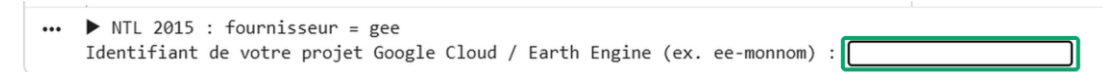
Dernier kilomètre : de l'identifiant à la première image



Répondre à l'invite du notebook dans Colab



AGRANDI



1 Le fournisseur « gee »

le notebook commence l'acquisition réelle de l'année 2015.

2 Le cadre de saisie

tapez l'identifiant — sans guillemets ni espaces — puis Entrée.

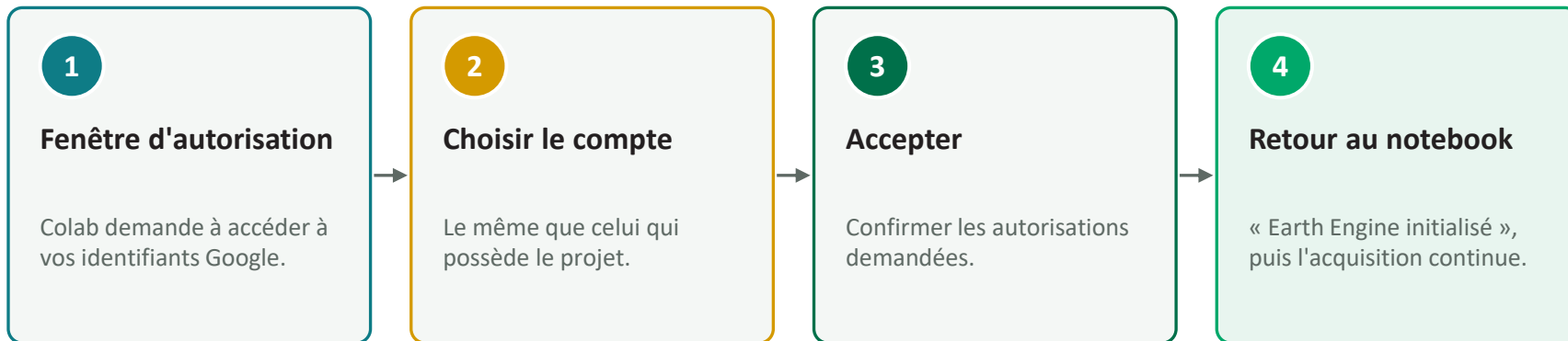
3 Échec d'enregistrement

le fichier n'est plus sauvegardé. Fermez les autres onglets, puis Fichier ► Enregistrer une copie dans Drive.

Saisir : **ai-horizon-491909** ↵

Capture réelle · Google Colab, cellule 4.2 du notebook NTL_Africa_STG17 (recadrée).

Autoriser l'accès : ce qui s'affiche ensuite



```
► NTL 2015 : fournisseur = gee  
Identifiant ... : ai-horizon-491909  
! Authentification Earth Engine requise...  
✓ Earth Engine initialisé
```

Rien ne s'ouvre ?

Autorisez les fenêtres pop-up pour colab.research.google.com, puis relancez la cellule.

Mauvais compte choisi ?

Exécutez `ee.Authenticate(force=True)` puis relancez la cellule.

Sortie attendue dans le notebook (reconstituée). Source : *Authentication and Initialization, mode « colab »*.

Le test des 30 secondes, avant « Tout exécuter »

```
import ee
ee.Authenticate()
ee.Initialize(project="ai-horizon-491909")

viirs = ee.ImageCollection("NOAA/VIIRS/DNB/ANNUAL_V22")
print(viirs.size().getInfo())
print(viirs.first().date().format("YYYY-MM-dd").getInfo())
```



Ça passe

Un entier positif, puis une date. Projet, API, droits et authentification sont en ordre.



Ça échoue

Le message d'erreur désigne la cause. Revérifiez le compte, l'identifiant, l'enregistrement et l'API.

Remplacez `ai-horizon-491909` par votre propre identifiant.

Code d'appel standard : `ee.Authenticate()` puis `ee.Initialize(project=...)` — Authentication and Initialization.

Les lumières nocturnes disponibles dans Earth Engine

Collection Earth Engine	Pas de temps	Période	Usage dans le notebook
NOAA/VIIRS/DNB/ANNUAL_V22	Annuel	2012 → 2024	CONFIG["YEARS"] — scénarios A à E et G
NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSLCFG	Mensuel, corrigé de la lumière parasite	janv. 2014 → mars 2025	CONFIG["MONTHLY_YEARS"] — scénario F
NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VMCFG	Mensuel	avr. 2012 → mars 2025	Alternative, non utilisée par défaut
NASA/VIIRS/002/VNP46A2	Journalier (Black Marble, corrigé BRDF)	voir le catalogue	Non utilisée — pour aller plus loin



Conséquence pratique : la série mensuelle s'arrête en mars 2025 dans le catalogue : gardez MONTHLY_YEARS jusqu'à 2024 pour des années complètes. Vérifiez les bornes avant chaque exécution.

Résolution : 463,83 m pour les produits NOAA/EOG · Données du domaine public, sans restriction d'usage (Colorado School of Mines).

Source : Earth Engine Data Catalog — fiches NOAA_VIIRS_DNB_ANNUAL_V22, MONTHLY_V1/VCMSLCFG, MONTHLY_V1/VMCFG ; release notes (VNP46A2).

La liste de contrôle, avant « Tout exécuter »

☐ Un seul compte Google, le même partout

☐ Projet créé depuis la page d'enregistrement

☐ Questionnaire non commercial complété

☐ Palier de quota choisi — Community suffit

☐ API Earth Engine activée

☐ Identifiant noté — pas le nom

☐ Test des 30 secondes réussi

☐ Notebook sauvegardé dans Drive

À cocher dans l'ordre : chaque case suppose les précédentes.

Sources

Earth Engine access

developers.google.com/earth-engine/guides/access

Authentication and Initialization

developers.google.com/earth-engine/guides/auth

Control access to resources (rôles IAM)

developers.google.com/earth-engine/guides/access_control

Noncommercial tiers

developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers

Transition to Cloud projects

developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_cloud_projects

Noncommercial use — éligibilité

earthengine.google.com/noncommercial

Catalogue : VIIRS DNB Annual V2.2

developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NOAA_VIIRS_DNB_ANNUAL_V22

Catalogue : VIIRS DNB Monthly VCMSLCFG

developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NOAA_VIIRS_DNB_MONTHLY_V1_VCMSLCFG

Documentation consultée en septembre 2026. Les captures proviennent d'un projet d'atelier réel ; les schémas sont indicatifs.

PRÊT À LANCER

Votre projet est prêt. Place aux lumières.

Tapez l'identifiant, appuyez sur Entrée, autorisez l'accès — puis laissez le notebook travailler jusqu'au tableau de bord.

